



HYDROCARBON THƠM - ARENE

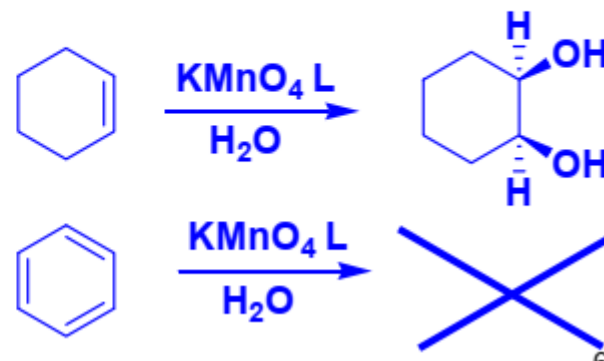
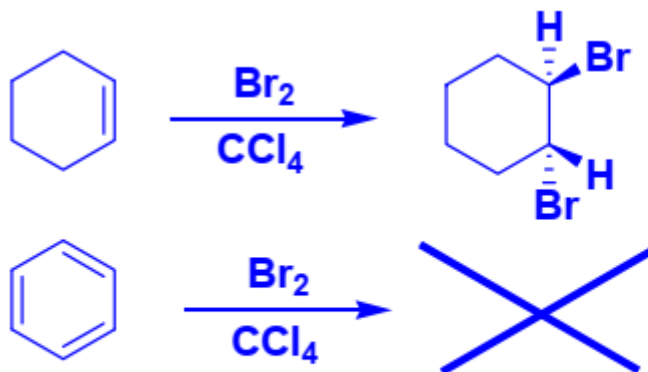
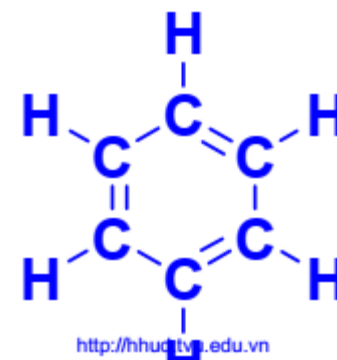
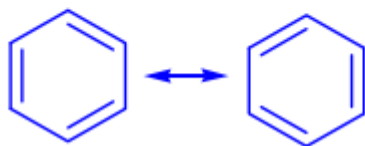
Tính thơm



■ Tính thơm

- **Hydrocarbon thơm (arene)** → những hợp chất vòng liên hợp có cấu tạo phẳng, có cấu tạo điện tử giống benzene, khó cho phản ứng cộng, dễ cho phản ứng thế

Kékulé chứng minh rằng vị trí 3 Liên kết đôi không cố định mà có thể thay đổi

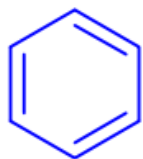


Qui tắc xác định có tính thơm

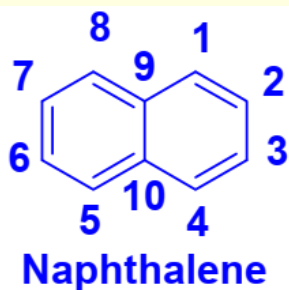


- Arene thường là vòng phẳng 5, 6, 7 cạnh, có hệ điện tử π liên hợp, số đũa π tuân theo quy tắc Hückel $4n + 2, n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

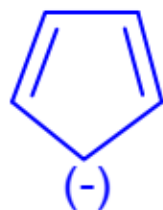
Benzene



$n=1$

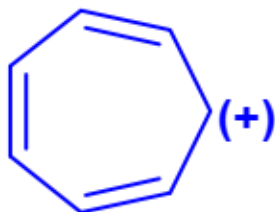


Naphthalene

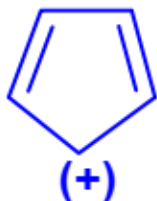


Một số trường hợp đặc biệt

cyclopentadienyl 6 điện tử π (đôi đũa của anion tham gia hệ liên hợp) $\rightarrow n=1 \rightarrow$ có tính thơm



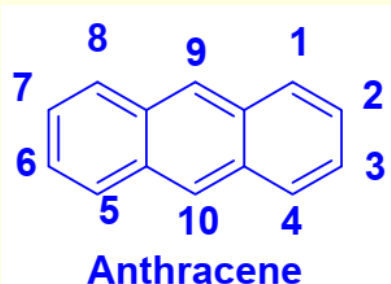
cycloheptatrienyl 6 điện tử π (C+ tham gia orbital trống p vào hệ liên hợp) $\rightarrow$ có tính thơm



4 điện tử $\pi \rightarrow$ không có tính thơm

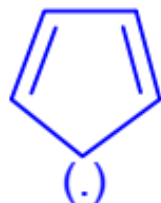


2 điện tử $\pi \rightarrow$ có tính thơm

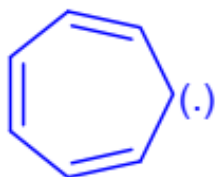


Anthracene

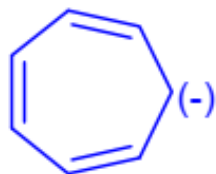
Một số trường hợp khác



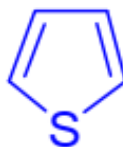
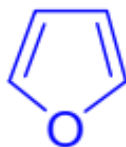
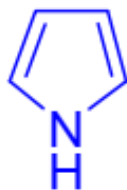
5 điện tử $\pi \rightarrow$ không có tính thơm



7 điện tử $\pi \rightarrow$ không có tính thơm



8 điện tử $\pi \rightarrow$ không có tính thơm



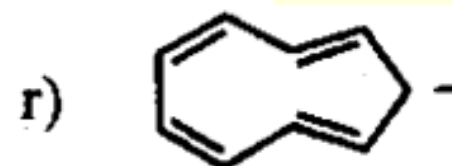
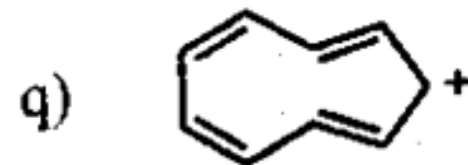
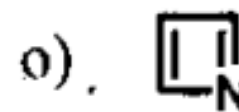
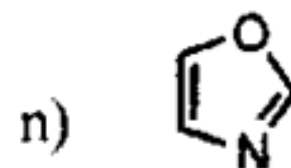
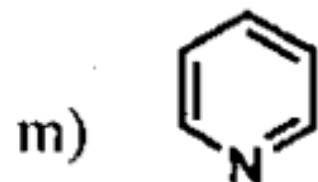
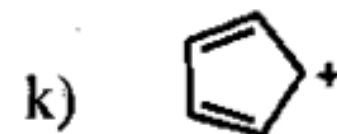
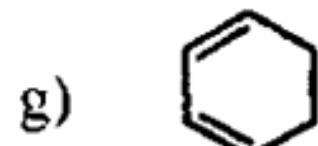
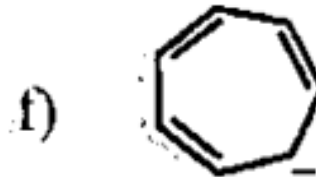
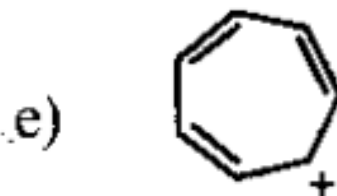
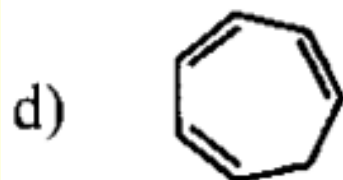
6 điện tử π (đôi điện tử
p tham gia hệ liên hợp)
 $\rightarrow$ có tính thơm

Pyrrole

Furan

Thiophene

Ví dụ



Danh pháp

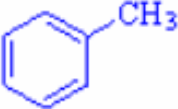
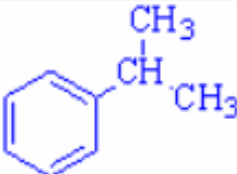
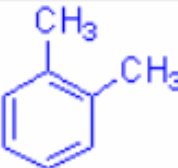


Tên thông thường

- Hầu hết các arene đều có tên thông thường, 1 số tên thông thường được chấp nhận làm tên IUPAC

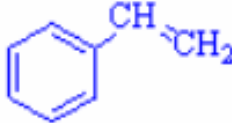
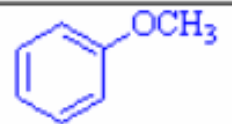
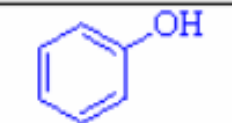
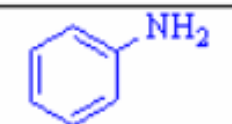
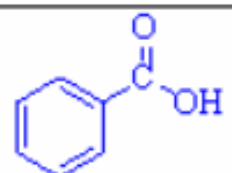
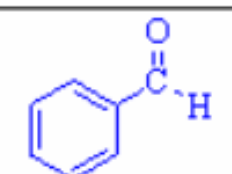
Tên IUPAC

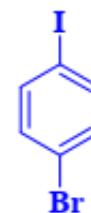
- **Tên IUPAC:** benzene được chọn làm tên gốc, tên các nhóm thế đặt trước, nhóm thế được đánh số theo nguyên tắc tổng chỉ số nhỏ nhất, xếp theo alphabetical

	toluene	methylbenzene
	cumene	isopropylbenzene
	o-xylene	1,2-dimethylbenzene

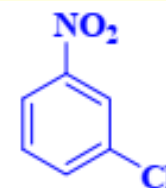
Danh pháp



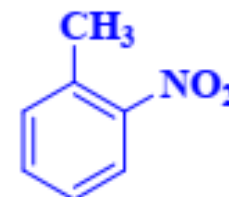
	styrene	Vinylbenzene
	anisole	methoxybenzene
	phenol	benzenol
	aniline	benzenamine
	benzoic acid	benzenecarboxylic acid
	benzaldehyde	benzenecarbaldehyde



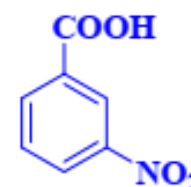
p-bromoiodobenzene



m-chloronitrobenzene



o-nitrotoluene

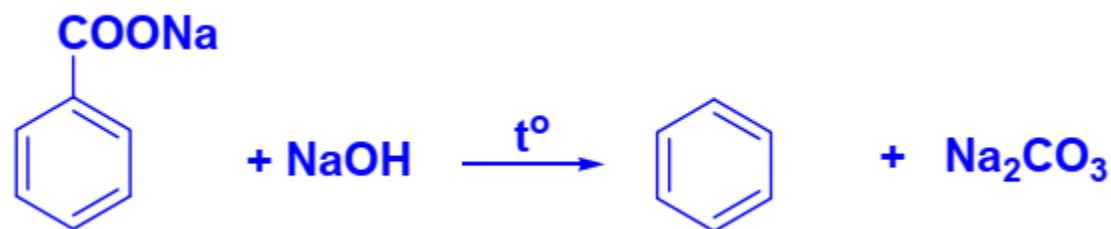


m-nitrobenzoic acid

Điều chế



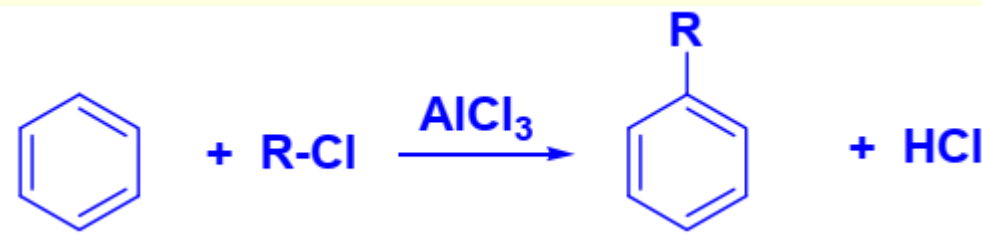
- Nhiệt phân muối của benzoic acid



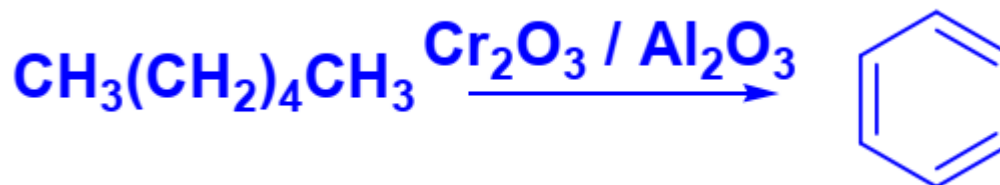
- Acetylene



- Alkyl hóa benzene



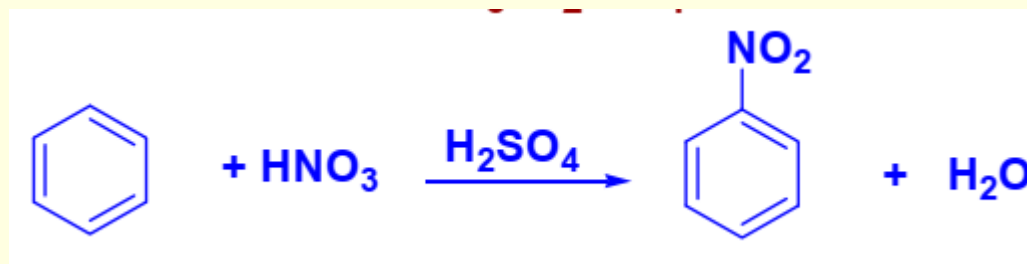
- Đóng vòng Dehydro hóa



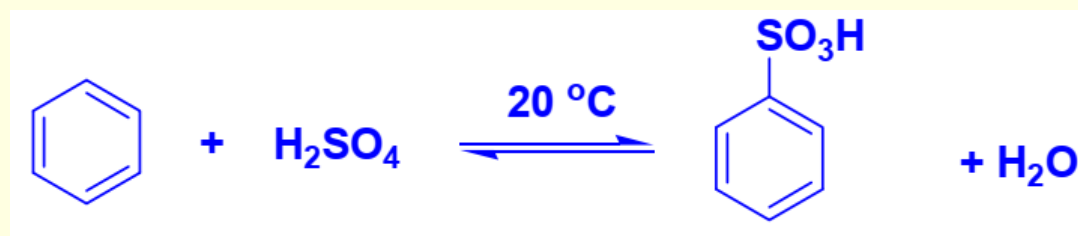
Tính chất hóa học



- Chủ yếu là phản ứng thế ái điện tử (S_E)
- Nitro hóa

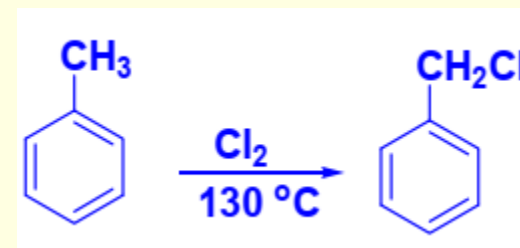
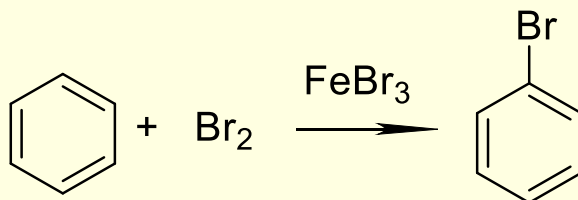


- Sulfo hóa



(dễ bị thủy phân ngược lại thành benzene)

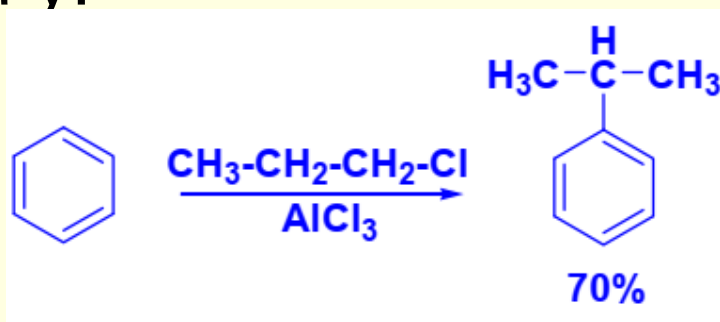
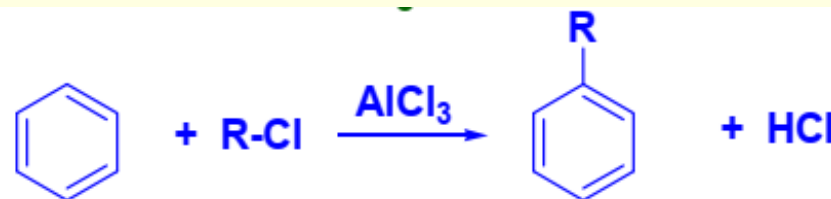
- Halogen hóa



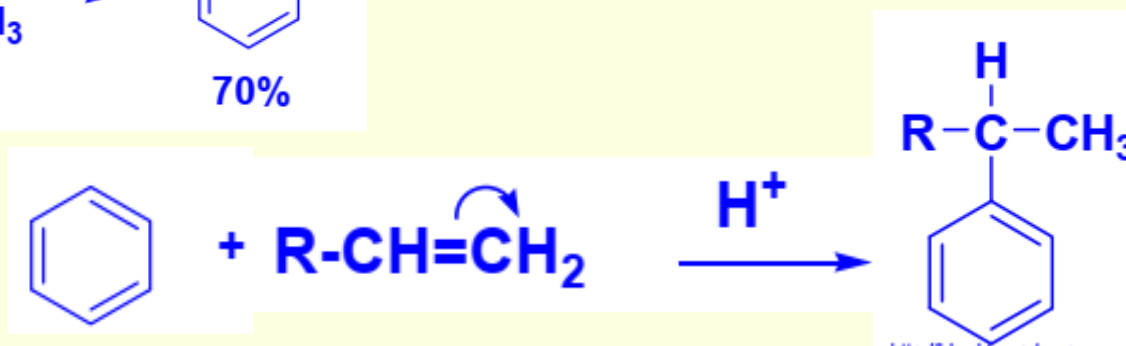


- Với dẫn xuất halogen

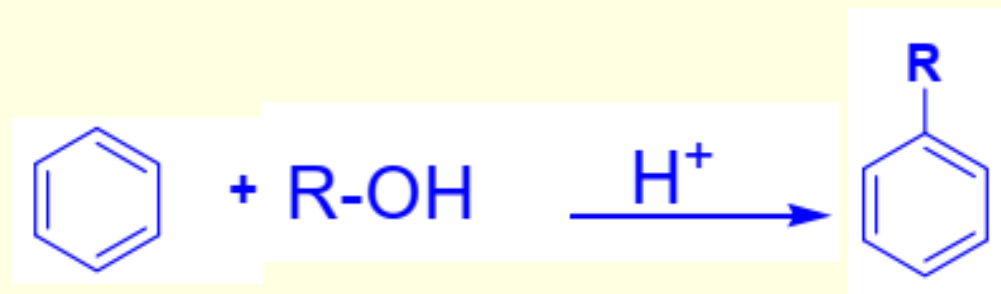
Chú ý:



- Với alkene

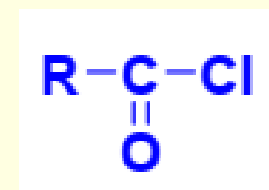
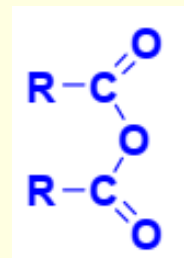
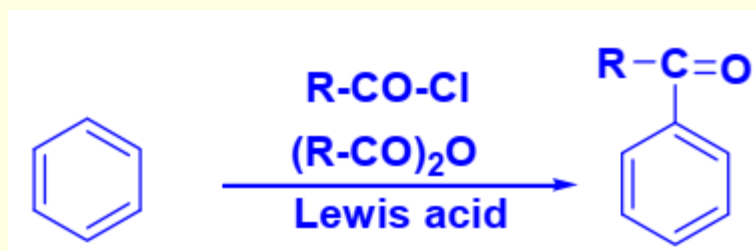


- Với Alcohol R-OH

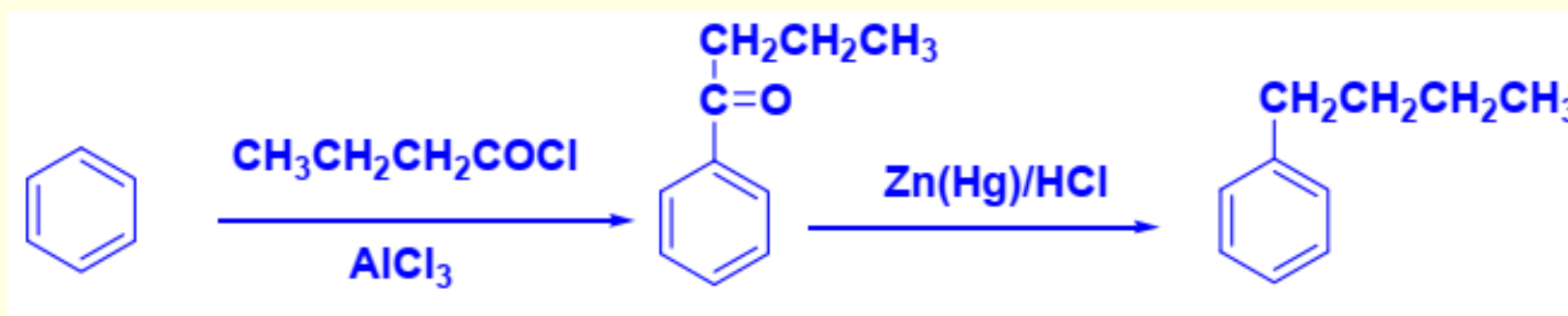


Tính chất hóa học

Acyl hóa



- Dùng để điều chế alkyl benzene bậc 1



HCOCl không bền $\rightarrow$ phải dùng CO/HCl/ AlCl_3 làm tác nhân acyl hóa

Quy luật thế cho phản ứng S_E



- Nhóm thế đẩy điện tử ($-\text{NR}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_3$, $-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$, $-\text{Ph}$)

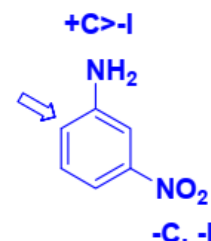
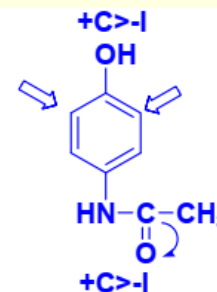
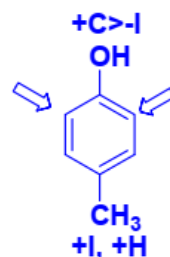
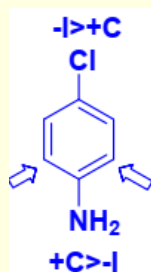
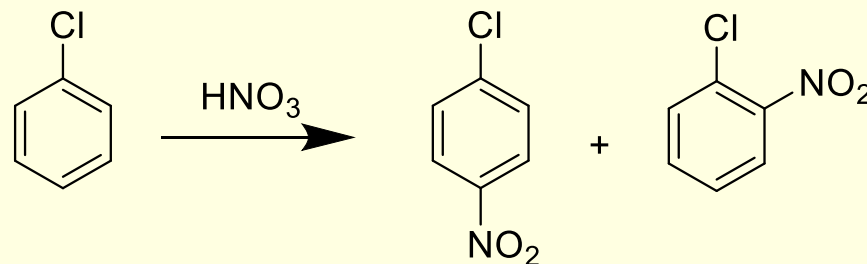
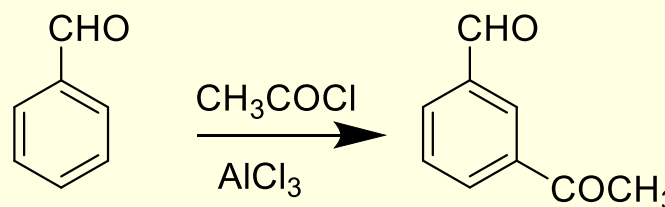
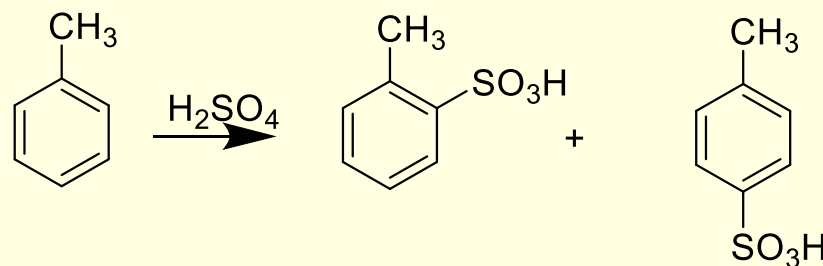
Định hướng nhóm thế thứ hai vào vị trí *o* hoặc *p*

- Nhóm thế hút điện tử ($-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COR}$, $-\text{COCl}$, ..)

Định hướng nhóm thế thứ hai vào vị trí *m*

- Riêng halogen (Cl , Br) giảm hoạt nhưng định hướng nhóm thế thứ hai vào *o*, *p*

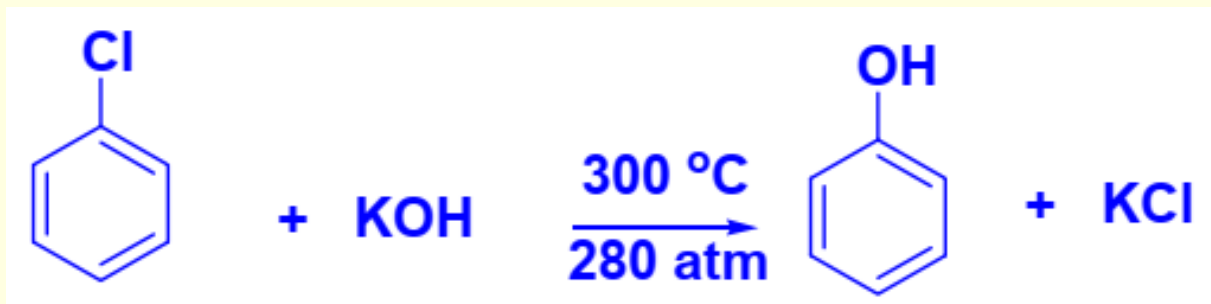
- Nhân thơm có 2 nhóm thế, nhóm thứ 3 sẽ định hướng theo nhóm tăng hoạt nhất



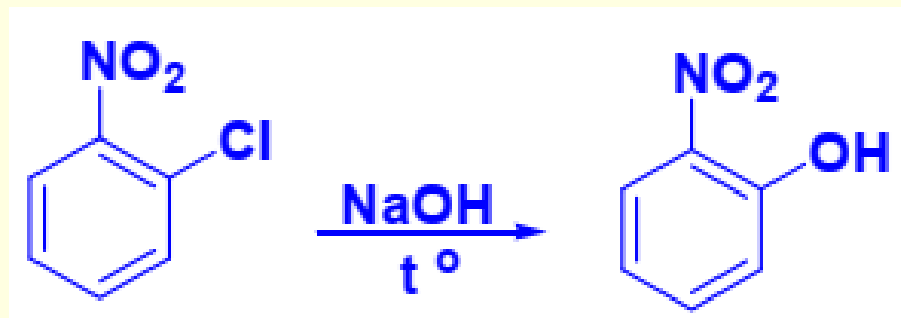
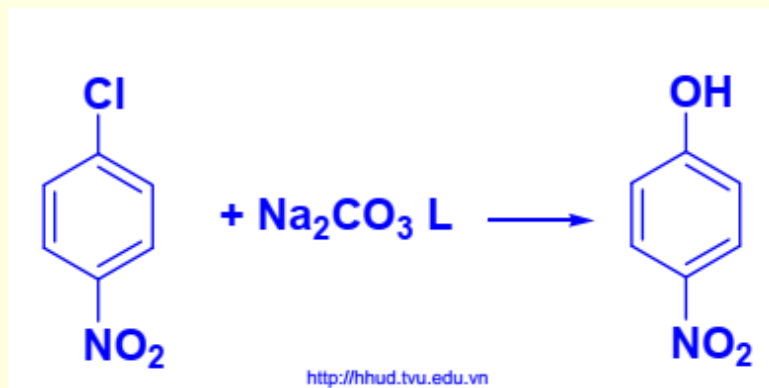
Phản ứng thế ái nhân S_N



- Rất khó xảy ra, không xảy ra ở điều kiện thường



- Nếu có nhóm hút mạnh ở o, p

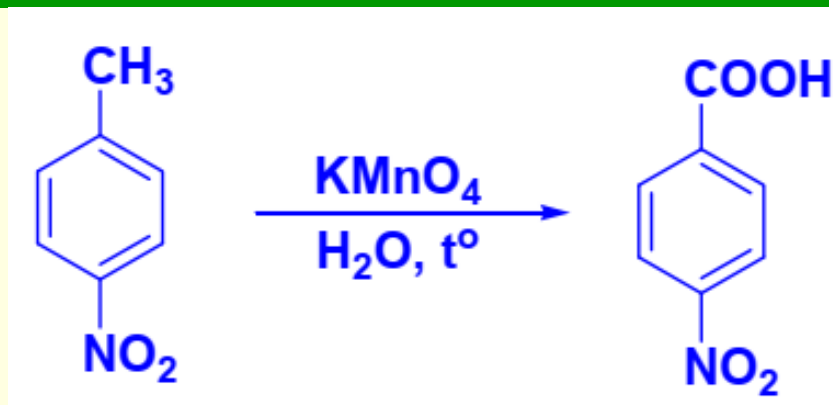


Tính chất hóa học

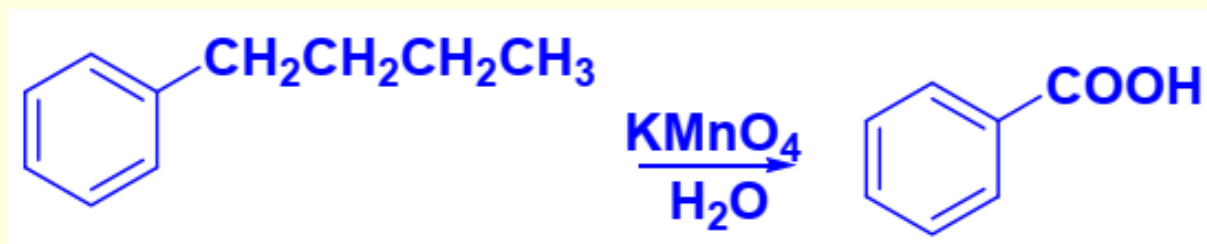
Phản ứng oxy hóa



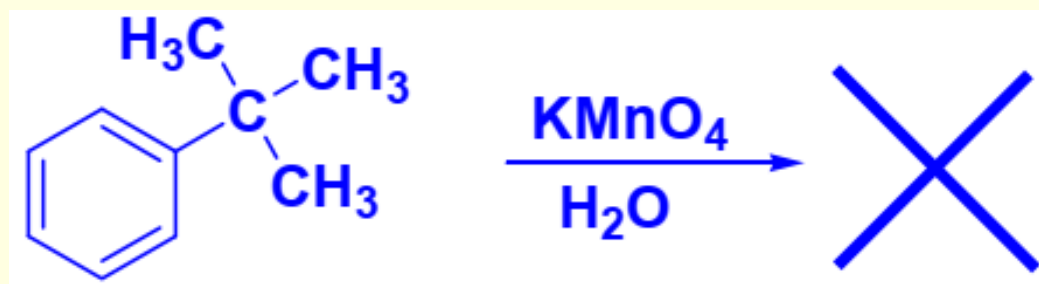
- Nhân thơm trơ, nhưng nhóm alkyl dễ bị oxy hóa bởi KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\rightarrow \text{COOH}$



- Alkyl mạch dài vẫn bị cắt mạch $\rightarrow \text{COOH}$



- Không có H benzylic, không phản ứng



Summary



- Xác định tính thơm: phải có hệ liên hợp và $4n+2$ điện tử pi
- Thế S_E ,
 - đẩy tăng hoạt $\rightarrow$ o,p, hút giảm hoạt $\rightarrow$ m (**riêng** Halogen $\rightarrow$ giảm hoạt, định hướng o,p)
 - 2 nhóm $\rightarrow$ định hướng theo nhóm đẩy mạnh/hút yếu nhất
 - $+ H_2SO_4 \rightarrow -SO_3H$ (hút), $+ HNO_3 \rightarrow NO_2$
 - Alkyl hóa: $+ RCl/AlCl_3$ (lưu ý chuyển vị), $+ alkene/H^+$, $+ ROH/H^+ \rightarrow C_6H_5R$
 - Acyl hóa: $+ (RCO)_2O$ hoặc $RCOCl \rightarrow C_6H_5COR$
- Thế S_N , thế -Cl với -OH (ít)
- Oxy hóa: $KMnO_4$ tạo acid, nếu ko có H benzyl $\rightarrow$ ko xảy ra

Ví dụ

